



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Escuela: Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la Materia: Sistemas Operativos.

Nombre del Proyecto: Práctica 2: Monitoreo de procesos con top en Linux.

Docente: ISCC Reynoso Elias Juan.

Elaboro:

Daniel Delgado Pedroza

Grupo: 3501





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

1. Introducción

A diferencia de comandos estáticos, la utilidad `top` proporciona una vista dinámica e interactiva en tiempo real de los procesos que se ejecutan en el sistema, mostrando estadísticas de uso de procesador y memoria RAM.

2. Desarrollo y Evidencia Fotográfica

Paso 1: Ejecución dinámica de `top`

- **Comando:** `top`
- **Descripción:** Despliega el panel principal con el resumen del sistema y el listado interactivo de procesos.

```
user@debian: ~  
top - 08:22:57 up 18 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.08  
Tasks: 325 total, 1 running, 324 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 15257.9 total, 12691.1 free, 1444.7 used, 1550.7 buff/cache  
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 13813.2 avail Mem  
  
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND  
1924 user        20   0 4826320 258148 148520 S  1.0  1.7   0:10.11 gnome-s+  
93 root         20   0      0      0      0 I  0.3  0.0   0:01.91 kworker+  
3506 user        20   0 10396   6004   3832 R  0.3  0.0   0:00.05 top  
1 root         20   0 24000  15420 11060 S  0.0  0.1   0:01.53 systemd  
2 root         20   0      0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd  
3 root         20   0      0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 pool wor-  
4 root         0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
5 root         0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
6 root         0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
7 root         0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
8 root         0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
9 root         20   0      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
11 root        0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
13 root        0 -20      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 kworker+  
14 root        20   0      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_tas+  
15 root        20   0      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_tas+  
16 root        20   0      0      0      0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_tas+
```

Paso 2: Interpretación de columnas principales

- **PID:** Identificador único del proceso.
- **USUARIO:** Propietario que ejecuta el proceso.
- **%CPU:** Porcentaje de tiempo de CPU utilizado por el proceso.
- **%MEM:** Porcentaje de memoria física RAM consumida por el proceso.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
top - 08:22:57 up 18 min, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.08
Tasks: 325 total, 1 running, 324 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15257.9 total, 12691.1 free, 1444.7 used, 1550.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 13813.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1924	user	20	0	4826320	256148	140520	S	1.7	0.1	0:19.11	gnome-s-
93	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:01.91	kworker+
3506	user	20	0	10396	6004	3832	R	0.3	0.0	0:00.05	top
1	root	20	0	24000	15420	11060	S	0.0	0.1	0:01.53	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+

Paso 3: Comandos interactivos dentro de top

- Tecla P: Ordena los procesos de mayor a menor uso de CPU.

```
top - 08:24:39 up 13 min, 1 user, load average: 0.04, 0.03, 0.08
Tasks: 325 total, 1 running, 324 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15257.9 total, 12783.0 free, 1432.8 used, 1550.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 13813.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wor
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tas+
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirq
18	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_grea
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp

- Tecla M: Ordena los procesos por consumo de memoria RAM.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2214	user	20	0	1228128	89312	67816	S	0.0	6.6	0:00.53	evoluti+
2863	user	20	0	1297128	88432	65768	S	0.0	6.6	0:00.42	gnome-c+
2458	user	20	0	558320	83752	69300	S	0.0	5.5	0:00.13	gsd-xse+
2021	user	20	0	830208	62992	46408	S	0.0	4.4	0:00.49	evoluti+
3404	user	20	0	551684	54336	44888	S	0.0	3.3	0:00.70	gnome-t+
2543	user	20	0	817108	45868	36784	S	0.0	3.3	0:00.22	xdg-des+
2542	user	39	19	807712	38556	18936	S	0.0	0.2	0:00.50	localse+
2643	root	20	0	356568	34808	25372	S	0.0	0.2	0:01.19	fwupd
2434	user	20	0	835772	31756	27332	S	0.0	0.2	0:00.19	evoluti+
2533	user	20	0	417112	31512	18556	S	0.0	0.2	0:01.37	ibus-ex+
2125	user	20	0	2731140	29244	24404	S	0.0	0.2	0:00.05	gjs
2609	user	20	0	414552	28960	24284	S	0.0	0.2	0:00.08	xdg-des+
2024	user	20	0	2731108	28936	24136	S	0.0	0.2	0:00.07	gjs
1767	user	9	-11	718396	27608	21480	S	0.0	0.2	0:00.48	wireplu+
2386	user	20	0	893816	27076	23316	S	0.0	0.2	0:00.12	evoluti+
2287	user	20	0	517748	25864	21868	S	0.0	0.2	0:00.03	goa-daec+
2052	user	20	0	631120	23548	19952	S	0.0	0.2	0:00.16	gsd-med+

- Tecla k: Solicita un PID para enviar una señal de terminación (matar proceso).

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2214	user	20	0	1228128	89312	67816	S	0.0	6.6	0:00.53	evoluti+
2863	user	20	0	1297128	88432	65768	S	0.0	6.6	0:00.42	gnome-c+
2458	user	20	0	558320	83752	69300	S	0.0	5.5	0:00.13	gsd-xse+
2021	user	20	0	830208	62992	46408	S	0.0	4.4	0:00.49	evoluti+
3404	user	20	0	551684	54336	44888	S	0.0	3.3	0:00.72	gnome-t+
2543	user	20	0	817108	45868	36784	S	0.0	3.3	0:00.22	xdg-des+
2542	user	39	19	807712	38556	18936	S	0.0	0.2	0:00.50	localse+
2643	root	20	0	356568	34808	25372	S	0.0	0.2	0:01.19	fwupd
2434	user	20	0	835772	31756	27332	S	0.0	0.2	0:00.19	evoluti+
2533	user	20	0	417112	31512	18556	S	0.0	0.2	0:01.37	ibus-ex+
2125	user	20	0	2731140	29244	24404	S	0.0	0.2	0:00.05	gjs
2609	user	20	0	414552	28960	24284	S	0.0	0.2	0:00.08	xdg-des+
2024	user	20	0	2731108	28936	24136	S	0.0	0.2	0:00.07	gjs
1767	user	9	-11	718396	27608	21480	S	0.0	0.2	0:00.48	wireplu+
2386	user	20	0	893816	27076	23316	S	0.0	0.2	0:00.12	evoluti+
2287	user	20	0	517748	25864	21868	S	0.0	0.2	0:00.03	goa-daec+
2052	user	20	0	631120	23548	19952	S	0.0	0.2	0:00.16	gsd-med+

- Tecla q: Sale de la herramienta top.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Tasks: 327 total, 1 running, 326 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem: 15297.9 total, 12711.0 free, 1424.8 used, 1150.7 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 13533.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	SCPU	MEM	TIME	COMMAND
2214	user	20	0	1228128	89312	67816	S	0.0	0.6	0:00.53	evoluti+
2863	user	20	0	1297128	88432	65768	S	0.0	0.6	0:00.42	gnome-c+
2458	user	20	0	558320	83752	60300	S	0.0	0.5	0:00.13	gud-sser
2021	user	20	0	838208	62992	46488	S	0.0	0.4	0:00.49	evoluti+
3484	user	20	0	551684	54348	44888	S	7.7	0.3	0:00.79	gnome-t+
2543	user	20	0	617100	45860	36784	S	0.0	0.3	0:00.22	xdg-des+
2542	user	39	19	807712	38556	18936	S	0.0	0.2	0:00.50	localser
2643	root	20	0	356568	34808	25372	S	0.0	0.2	0:01.20	twigd
2434	user	20	0	635772	31756	27332	S	0.0	0.2	0:00.19	evoluti+
2533	user	20	0	417112	31512	18556	S	0.0	0.2	0:01.38	ibus-ex+
2125	user	20	0	2731140	29244	24404	S	0.0	0.2	0:00.85	gjs
2609	user	20	0	414552	28960	24204	S	0.0	0.2	0:00.08	xdg-des+
2024	user	20	0	2731100	28936	24136	S	0.0	0.2	0:00.07	gjs
1767	user	9	11	718396	27608	21408	S	0.0	0.2	0:00.40	vireplu+
2386	user	20	0	653816	27876	23316	S	0.0	0.2	0:00.12	evoluti+
2287	user	20	0	517748	25864	21868	S	0.0	0.2	0:00.03	gna-dac+
2852	user	20	0	631120	23548	19952	S	0.0	0.2	0:00.16	gud-med+

3. Conclusión

La herramienta top es indispensable para el monitoreo continuo de recursos en un servidor o estación de trabajo Linux, permitiendo detectar cuellos de botella e intervenir directamente sobre procesos bloqueados o de alto consumo.

